

Forma Normal de Chomsky e de Greibach - Introdução à Teoria da Computação

1. Exemplo com GLCs na FNC

$$G = (\{P, X\}, \{a, b\}, P, P)$$

$$P \rightarrow XP \mid aX \mid b$$

$$X \rightarrow P \mid P \mid P \mid P \mid P \mid P$$

$$G_2 = (V_2, T_2, P_2, P)$$

$$V_2 = \{P, X, A, B\}$$

$$T_2 = \{a, b, c\}$$

$$P_2 = \{P \rightarrow AX \mid b\}$$

$$X \rightarrow PB \mid PB \mid B \mid B$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow b$$

Chomsky não pode misturar Acom a do lado da terminal e a b

$$G_3 = (V_3, T_3, P_3, P)$$

$$V_3 = \{P, X, A, B, V\}$$

$$T_3 = \{a, b, c\}$$

$$P_3 = \{P \rightarrow AX \mid b\}$$

$$X \rightarrow PB \mid PV \mid b \mid b$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow b$$

$$V \rightarrow BB$$

P B B → Quantidade - 2

$$X \rightarrow PV$$

$$V \rightarrow BB$$

$$G = (\{S, B\}, \{a, b, c\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow aS \mid bB \mid b\}$$

$$B \rightarrow BB \mid b$$

$$G_2 = (V_2, T_2, P_2, S)$$

$$V_2 = \{S, B, A, C, B\}$$

$$T_2 = \{a, b, c\}$$

$$P_2 = \{S \rightarrow ASC \mid B \mid B\}$$

$$B \rightarrow BB \mid b$$

$$A \rightarrow a$$

$$C \rightarrow c$$

$$B \rightarrow b$$

$$G_3 = (V_3, T_3, P_3, S)$$

$$V_3 = \{S, B, A, C, B, V\}$$

$$T_3 = \{a, b, c\}$$

$$P_3 = \{S \rightarrow AV \mid B \mid B\}$$

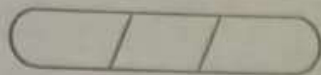
$$B \rightarrow BB \mid b$$

$$A \rightarrow a$$

$$C \rightarrow c$$

$$B \rightarrow b$$

$$V \rightarrow SC$$



a

ASC

$S \rightarrow AV1$

$V1 \rightarrow SC$

$S \rightarrow AB|BCS|BS| \emptyset | \emptyset | B| \emptyset$

$A \rightarrow \emptyset | \emptyset | A| \emptyset | \emptyset | C| \emptyset$

$B \rightarrow \emptyset | \emptyset | B| \emptyset$

$C \rightarrow \emptyset | \emptyset | C| \emptyset$

$G = (V, T, P, S)$

$V = \{S, A, B, C, V1, V2, V3\}$

$T = \{\emptyset, \emptyset, \emptyset, \emptyset, \emptyset\}$

$P = \{S \rightarrow AB|BCS|BS|V1V1B| \emptyset$

$A \rightarrow V2A| \emptyset | \emptyset | V3C| \emptyset$

$B \rightarrow V1V1B| \emptyset$

$C \rightarrow V3C| \emptyset$

$V1 \rightarrow \emptyset$

$V2 \rightarrow \emptyset$

$V3 \rightarrow \emptyset$

BCS

$S \rightarrow BX1$

$X1 \rightarrow CS$

$V1 \rightarrow V1B$

$S \rightarrow V1X2$

$X2 \rightarrow V1B$

$V1V1B$

$B \rightarrow V1X3$

$X3 \rightarrow V1B$

$G = (V, T, P, S)$

$V = \{S, A, B, C, V1, V2, V3, X1, X2, X3\}$

$T = \{\emptyset, \emptyset, \emptyset, \emptyset, \emptyset\}$

$P = \{S \rightarrow AB|BX1|BS|V1X2| \emptyset$

$A \rightarrow V2A| \emptyset | \emptyset | V3C| \emptyset$

$B \rightarrow V1X3| \emptyset$

$C \rightarrow V3C| \emptyset$

$V1 \rightarrow \emptyset$

$V2 \rightarrow \emptyset$

$V3 \rightarrow \emptyset$

$X1 \rightarrow CS$

$X2 \rightarrow V1B$

$X3 \rightarrow V1B$

2. Porque as GLCs são FNG

$$T = \omega$$

$$V = A$$

1a. $G = (\{P, X\}, \{a, b\}, P, P_3$

$$P \rightarrow \{P \rightarrow \omega X \mid \epsilon$$

$$X \rightarrow P \mid P \mid P \mid P \mid P \mid P$$

P1

P1

Memorizar

Gramática Dada

$$P \rightarrow A1$$

$$A1 \rightarrow \omega A2 \mid \epsilon$$

$$X \rightarrow A2$$

$$A2 \rightarrow A1 \mid A1 \mid A1 \mid A1 \mid A1$$

P3

P4

Gramática Embutida

$$A1 \rightarrow \omega A2 \mid \epsilon$$

$$A2 \rightarrow \omega A2 \mid \omega A2 \mid \omega A2 \mid \omega A2$$

$$A1 \rightarrow \omega A2$$

$$A1 \rightarrow \epsilon$$

$$B1 \rightarrow \omega$$

$$B1 \rightarrow \omega A2$$

$$B2 \rightarrow \omega \omega$$

$$B2 \rightarrow \omega A2$$

$$A2 \rightarrow \omega$$

$$A2 \rightarrow \omega \omega$$

$$A2 \rightarrow \omega B1$$

$$A2 \rightarrow \omega \omega B2$$

Gramática

$$A1 \rightarrow \omega A2 \mid \epsilon \text{ e Recursão indireta}$$

$$A2 \rightarrow \omega A2 \mid \omega A2 \mid \omega A2 \mid \omega A2 = B1 \rightarrow \omega B1 \rightarrow \omega A2$$

$$A2 \rightarrow \omega A2 \mid \omega A2 \mid \omega A2 \mid \omega A2 = B2 \rightarrow \omega B2 \rightarrow \omega A2$$

$$A2 \rightarrow \omega$$

$$A2 \rightarrow \omega \omega$$

P5

Se as terminais não começam a

$$A1 \rightarrow \omega A2 \mid \epsilon$$

$$A2 \rightarrow \omega \mid \omega \omega \mid \omega B1 \mid \omega \omega B2$$

$$B1 \rightarrow \omega \mid \omega A2$$

$$B2 \rightarrow \omega \omega \mid \omega A2$$

P6

Sempre começa com terminais e começa com variáveis